existe alguma arquitetura multo agentes onde os agentes definem entre si os papéis que mais se adequam a eles?

19 hours ago

Sim, existem arquiteturas de Sistemas Multiagentes (SMA) projetadas especificamente para permitir que os próprios agentes definam ou adaptem seus papéis dinamicamente, sem uma intervenção externa rígida. Esse conceito é central em áreas como **auto-organização** e **alocação dinâmica de tarefas**.

Abaixo estão as principais abordagens e arquiteturas que permitem essa autonomia funcional:

1. Arquiteturas de Auto-Organização (Self-Organization)

Nesse modelo, o sistema muda sua organização interna para se adaptar a mudanças no ambiente ou nos objetivos.

- **Mecanismo:** Os agentes observam o comportamento uns dos outros e o estado do ambiente para decidir qual papel assumir (ex: gestor de recursos vs. executor de tarefas).
- **Exemplos recentes (2025/2026):** Frameworks como o **SOAN (Self-Organizing Agent Network)** utilizam padrões de fluxo de trabalho para guiar a colaboração e permitir que o sistema se reconfigure de forma autônoma para resolver problemas complexos. O framework **SelfOrg** permite a auto-organização sem supervisão adicional, onde as respostas corretas dos agentes dominam naturalmente o fluxo de informações.

2. Alocação Dinâmica de Papéis via Reinforcement Learning

Pergunte o que quiser

agentes avaliem independentemente seus arredores e ajustem suas alocações de tarefas de forma adaptativa.

3. Sistemas Baseados em LLMs (Modelos de Linguagem)

Com a ascensão dos LLMs, surgiram frameworks que exploram a formação dinâmica de equipes e a cooperação baseada em papéis.

- **AgentVerse e CAMEL:** Foram precursores na exploração de formação de equipes dinâmicas e cooperação escalável.
- **DRAMA:** Uma arquitetura robusta e dinâmica de alocação que automatiza o design arquitetural e o fluxo de trabalho dos agentes.
- **Orquestração por LLM:** Pesquisas mostram que LLMs podem atuar como orquestradores que distribuem papéis e tarefas entre uma rede de agentes com alta precisão e eficiência.

4. Sistemas Inspirados em Insetos Sociais (Swarms)

Arquiteturas de enxame utilizam regras locais simples que resultam em papéis emergentes em nível global, permitindo que o sistema se auto-organize de forma semelhante a colônias de formigas ou abelhas para resolver problemas distribuídos.

Essas arquiteturas são fundamentais em cenários onde o ambiente é imprevisível (como cidades inteligentes ou redes de energia), exigindo que os agentes sejam resilientes a falhas e capazes de reconfigurar suas funções sem um ponto único de controle.

Modo IA Tudo Imagens Vídeos Notícias Mais

12 sites

Dynamic Role-Aware Multi-Agent Reinforcement Learning ... - Informatica

Abstract. Resource allocation in new R&D institutions faces challenges such as diverging interests among multiple agents and dynam...

www.informatica.si

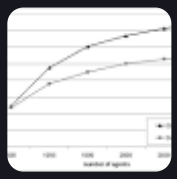
Self-organization in multi-agent systems - SciSpace

Self-organization is an attractive way to handle the dynamic requirements in software. It refers to a process where a system chang...

SciSpace

Estrutura Organizacional Emergente em Sistemas Multiagentes: Agentes ...

completar as tarefas, confirmando a idéia de que os sistemas multiagentes podem se auto-organizar como os insetos sociais,...



UFPel

Mostrar tudo